

ÇÖZELTİLER · BÖLÜM 2

Derişim Birimleri

"Ne kadar çözünmüş?" sorusunun sayısal cevabı

$$M = \frac{n}{V}$$

Bir litre çözeltide kaç mol çözünen var? Serumdan kolonyaya, musluk suyundan laboratuvar şişesine hep aynı soru.

mol/L · ppm · % · mol/L · ppm

BU BÖLÜMDE

1 · Derişim: derişik, seyreltik, izotonik	2
2 · Kütlece ve hacimce yüzde	3
3 · ppm: milyonda bir kısım	4
4 · Molarite ve iyon derişimi	5
5 · Seyreltme ve deriştirme	6
6 · Çözeltileri karıştırma	7
7 · Koligatif özellikler	8
Tek sayfada derişim (özet)	9
Hata Avcısı	10
Bağlam temelli sorular	11
İpucu Merdiveni	12
Bölüm testi	13
Cevap anahtarı ve çözümler	15

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Derişimi yüzde, ppm ve molarite ile hesaplayıp birbirine çevireceksin.
- Seyreltme, deriştirme ve karıştırma sonrası yeni derişimi bulacaksın.
- Tanecik derişiminin kaynama ve donma sıcaklığını nasıl değiştirdiğini açıklayacaksın.

1 Derişim: ne kadar çözünmüş?

Aynı tuzu içeren iki bardak sudan hangisi daha tuzlu? Cevap, miktarı miktara oranlamakta.

HATIRLA

Çözelti, **çözücü** ile **çözünenin** homojen karışımıdır. Çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti **doymuş**, daha azını içeren **doymamış** çözeltidir.

KAVRAM

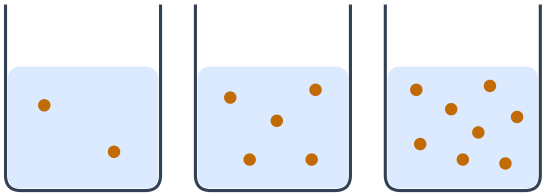
Derişim (konsantrasyon): Belirli miktardaki çözeltide (ya da çözücüde) çözünmüş madde miktarıdır. Genel olarak **C** ile gösterilir. Derişim bir **orandır**; çözünen miktarı kadar çözelti miktarına da bağlıdır.

Kıyaslayarak anlatmak

Aynı tür çözünen ve çözücüden oluşan çözeltileri karşılaştırırken **eşit miktar çözücüdeki** çözünen miktarına bakarız.

- **Derişik:** Birim miktarda daha **çok** çözünen içerir.
- **Seyreltik:** Birim miktarda daha **az** çözünen içerir.

Bu kavramlar **görelidir**: bir çözelti birine göre derişik, diğerine göre seyreltik olabilir.



B, A'ya göre derişik; C'ye göre seyreltiktir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Üç şekerli su: I. 125 g suda 25 g · II. 60 g suda 18 g · III. 200 g suda 40 g şeker. Derişimleri karşılaştırınız.

1. Her birinde 100 g suya düşen şekeri bul:
2. I: 25·(100/125) = 20 g · II: 18·(100/60) = 30 g · III: 40·(100/200) = 20 g

II en derişik; I ve III eşit derişimli

KAVRAM YANILGISI

× "Derişik çözelti, doymuş çözelti demektir."

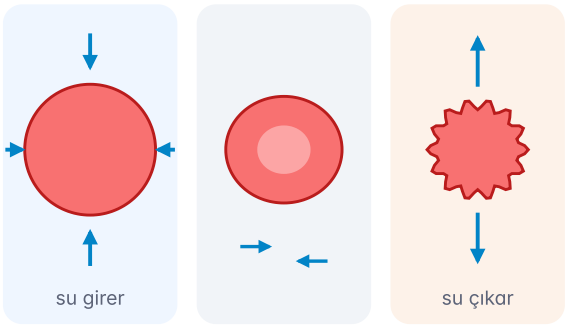
✓ Doymuşluk, çözünürlük sınırıdır. Az çözünen bir maddenin doymuş çözeltisi **seyreltik** olabilir.

Hücre zarının iki yanı: izotonik, hipertonik, hipotonik

- **İzotonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiyle **eşit**.
- **Hipertonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiden **yüksek**.
- **Hipotonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiden **düşük**.

HAYATIN İÇİNDEN

Damar yoluyla verilen **serum fizyolojik** kan ile izotoniktir. Kırmızı kan hücresi saf suda (hipotonik) su alıp şişer, patlayabilir; çok tuzlu suda (hipertonik) su kaybedip büzüşür.



Kırmızı kan hücresi üç farklı ortamda (şematik)

2 Kütlece ve hacimce yüzde

Ambalajın üzerindeki "%" işareti, 100 birim çözeltide ne kadar çözünen olduğunu söyler.

$$\text{Kütlece \%} = \frac{m_{\text{çözünen}}}{m_{\text{çözelti}}} \cdot 100$$

$m_{\text{çözelti}} = m_{\text{çözücü}} + m_{\text{çözünen}}$ (gram)

$$\text{Hacimce \%} = \frac{V_{\text{çözünen}}}{V_{\text{çözelti}}} \cdot 100$$

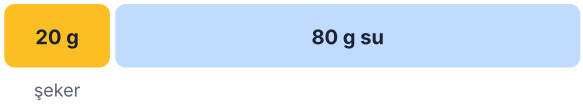
Genellikle sıvı–sıvı çözeltilerde kullanılır (mL)

KAVRAM

Kütlece yüzde: 100 g çözeltideki çözünenin gram cinsinden kütlesidir. %20'lik şekerli suyun 100 g'ında 20 g şeker vardır.

Hacimce yüzde: 100 mL çözeltideki çözünenin mL cinsinden hacmidir. **Kolonya derecesi** hacimce yüzdedir: 80 derece = 100 mL'de 80 mL etil alkol.

100 g çözelti (kütlece %20)



şeker

100 mL kolonya (80 derece)



Alkol + su hacimleri tam toplanmaz (50 + 50 mL biraz daha az eder). Aksi söylenmedikçe hacimlerin toplandığını kabul edeceğiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

36 g yemek tuzu 164 g suda çözülüyor. Çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

1. $m_{\text{çözelti}} = 36 + 164 = 200$ g
2. % = (36 / 200)·100

Kütlece %18

Kütlece %15'lik 400 g şekerli su hazırlamak için kaç g şeker ve kaç g su gerekir?

1. Şeker: 400 · 15/100 = 60 g
2. Su: 400 − 60 = 340 g

60 g şeker + 340 g su

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

Kütlece %20'lik 250 g şekerli suya 50 g su ekleniyor. Yeni çözelti yüzde kaçlıktır?

1. Şeker değişmez: 250 · 0,20 = 50 g
2. Yeni çözelti: 250 + 50 = 300 g → (50/300)·100 ≈ 16,7

≈ %16,7 (seyreltı)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

300 mL'lik 70 derecelik kolonyada kaç mL etil alkol vardır?

1. Her 100 mL'de 70 mL alkol
2. 300 · 70/100 = 210

210 mL etil alkol

KAVRAM YANILGISI

× "25 g tuz + 100 g su → %25'lik çözelti."

✓ Payda **çözelti** kütlesidir: 25/125 → **%20**.

HAYATIN İÇİNDEN

Serum fizyolojiğin etiketindeki **%0,9 NaCl**, her 100 mL'de 0,9 g NaCl demektir. Yoğunluğu suya çok yakın olduğundan bu değer kütlece yüzdeyle hemen hemen aynıdır.

3 ppm: milyonda bir kısım

Çok az ama önemli: içme suyundaki eser maddeler yüzdeyle değil, ppm ile anlatılır.

Bir çözeltide çözünen miktarı çok azsa yüzde ile yazmak zorlaşır (%0,00005 gibi). Bu durumda **ppm** (İngilizce *parts per million*, milyonda bir kısım) kullanılır.

$$\text{ppm} = \frac{m_{\text{çözünen}}}{m_{\text{çözelti}}} \cdot 10^6$$

Kütleler aynı birimde olmalıdır

SULU ÇÖZELTİDE PRATİK KURAL

Çok seyreltik sulu çözeltilerde çözünen ihmal edilir; 1 L çözeltinin kütlesi ≈ 1 kg kabul edilir. Bu yüzden:
1 ppm = 1 mg / 1 kg çözelti ≈ 1 mg / 1 L çözelti

Aynı oran, farklı birim

%1 — 100 g'da 1 g — **= 10 000 ppm**

1 ppm — 1 kg'da 1 mg — **≈ 1 mg/L**

1 ppb — 1 kg'da 1 µg — **= 0,001 ppm**

$1\ \text{kg} = 10^3\ \text{g} \cdot 1\ \text{g} = 10^3\ \text{mg} \cdot 1\ \text{mg} = 10^3\ \mu\text{g}$

Benzetme: 1 ppm, yaklaşık 11,6 günün (1 milyon saniye) içinde 1 saniyedir.

HAYATIN İÇİNDEN · İÇME SUYU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyu için bazı maddelerin üst sınırlarını kılavuz değer olarak verir. Bu değerler mg/L, yani seyreltik sulu çözeltide yaklaşık ppm cinsindendir. Arsenik gibi zehirli maddelerde sınır 1 ppm'in çok altındadır.

Madde	DSÖ kılavuz değeri
Nitrat	50 mg/L (≈ 50 ppm)
Florür	1,5 mg/L (≈ 1,5 ppm)
Arsenik	0,01 mg/L (≈ 0,01 ppm)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

Bir köy kuyusundan alınan 2,5 L su örneğinde 0,05 mg arsenik bulunuyor. Bu su, arsenik bakımından DSÖ kılavuz değerine uygun mudur?

1. 1 L'ye düşen miktar: 0,05 mg / 2,5 L = 0,02 mg/L
2. Seyreltik sulu çözeltide 0,02 mg/L ≈ 0,02 ppm. Sınır 0,01 ppm; bulunan değer sınırın 2 katı.

Uygun değildir

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

400 g'lık bir çözeltide 0,8 mg X çözünmüştür. Derişim kaç ppm'dir?

1. Birimleri eşitle: 0,8 mg = $8 \cdot 10^{-4}$ g
2. ppm = $(8 \cdot 10^{-4} / 400) \cdot 10^6$

2 ppm

KAVRAM YANILGISI

× "ppm değeri küçükse madde zararsızdır."

✓ Zarar, maddenin **türüne** bağlıdır. Nitrat için 50 ppm kabul edilebilirken arsenik için sınır 0,01 ppm'dir.

4 Molarite ve iyon derişimi

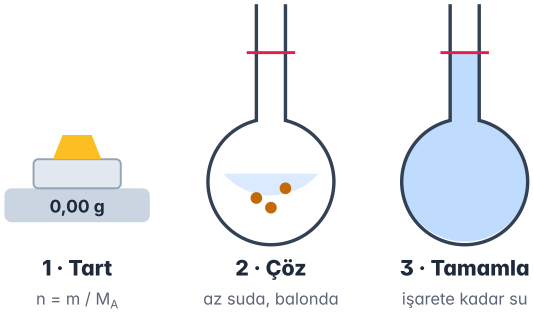
Kimyacı tanecik sayar: bu yüzden laboratuvarda en çok kullanılan birim "mol bölü litre"dir.

KAVRAM

Molarite (molar derişim): 1 litre **çözeltide** çözünmüş maddenin mol sayısıdır. Birimi mol/L'dir; kısaca **M** (molar) yazılır.

$$M = \frac{n}{V}$$ n: mol · V: çözelti hacmi (L)

Mol kütlesi verilirse önce $n = m / M_A$ ile mole geç. Hacim mL ise 1000'e bölerek litreye çevir.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7 · ÜÇ YÖNDE MOLARİTE

6 g NaOH ile 250 mL çözelti hazırlanıyor. M = ?

1. n = 6/40 = 0,15 mol
2. M = 0,15/0,25

0,6 M

0,4 M, 750 mL KNO_3 için kaç g katı gerekir?

1. n = 0,4·0,75 = 0,3 mol
2. M_A = 39+14+48 = 101

30,3 g

0,2 M, 500 mL XCl_2 çözeltisinde 9,5 g tuz var. X = ?

1. n = 0,1 mol → M_A = 95
2. X + 71 = 95 → X = 24

24 g/mol (Mg)

Kullanılan mol kütleleri (g/mol): H: 1 · N: 14 · O: 16 · Na: 23 · Cl: 35,5 · K: 39

İyon derişimi

İyonik bileşikler suda iyonlarına ayrışır. A_xB_y bileşiğinin c M çözeltisinde:

> [A] = x·c · [B] = y·c · toplam iyon = (x + y)·c
> Köşeli parantez [ ], molar derişim demektir.

Örnek: 0,2 M $Al_2(SO_4)_3$ → $2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$
$[Al^{3+}]$ = 0,4 M · $[SO_4^{2-}]$ = 0,6 M · toplam 1,0 M iyon

KAVRAM YANILGISI

× "1 mol NaCl'yi 1 L suya atarsam 1 M çözelti olur."

✓ Molarite **çözelti** hacmine göre tanımlıdır. Tuz eklenince hacim 1 L'den farklı olur. Doğrusu: 1 mol NaCl'yi az suda çözüp hacmi **1 L'ye tamamlamak**.

YOĞUNLUK KÖPRÜSÜ: % ⇄ M

Kütlece yüzdesi (%) ve yoğunluğu (d, g/mL) bilinen bir çözeltinin **1 L'sini** düşün: kütlesi 1000·d gram, içindeki çözünen 1000·d·%/100 gramdır. Bunu M_A'ya bölünce:

$$M = \frac{10 \cdot d \cdot \%}{M_A}$$

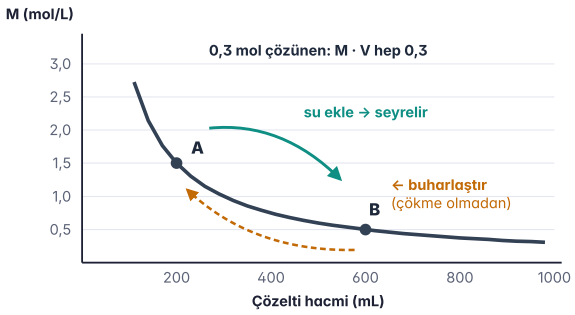
Örnek: Kütlece %36,5'lik HCl çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/mL'dir. (HCl: 36,5 g/mol)

1. 1 L → 1200 g çözelti → 1200·0,365 = 438 g HCl
2. 438 / 36,5 = 12 mol → **12 M** (formülle: 10·1,2·36,5/36,5 = 12). Ticari derişik HCl bu civardadır.

5 Seyreltme ve deriştirme

Su ekle ya da buharlaştır: çözünenin molü aynı kaldıkça hesap tek satırdır.

Derişimi bilinen hazır çözeltiye **stok çözelti** denir. Stoka **çözücü eklenirse** seyreltilir; çökme olmadan **çözücü buharlaştırılırsa** deriştirilir.



SEYRELTME DENKLEMİ

Yalnızca su eklenir ya da uzaklaştırılırsa çözünenin mol sayısı değişmez: $n_1 = n_2$

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

V_1 ve V_2 aynı birimde olduğu sürece mL de kullanılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · SU EKLEME

1,5 M 200 mL HCl çözeltisine su eklenerek hacim 600 mL'ye tamamlanıyor. Yeni derişim kaç M'dir? Kaç mL su eklenmiştir?

1. $1{,}5 \cdot 200 = M_2 \cdot 600 \rightarrow M_2 = 0{,}5$ M
2. Eklenen su: 600 − 200 = 400 mL

0,5 M · 400 mL su

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9 · BUHARLAŞTIRMA

0,25 M 800 mL glikoz çözeltisinin derişimini 0,4 M yapmak için çökme olmadan kaç mL su buharlaştırılmalıdır?

1. $0{,}25 \cdot 800 = 0{,}4 \cdot V_2 \rightarrow V_2 = 500$ mL
2. Buharlaşan su: 800 − 500

300 mL

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10 · KATI EKLEME

0,1 M 400 mL NaOH çözeltisine 2,4 g NaOH katısı eklenip tamamen çözülüyor. Hacmin değişmediği kabul edilirse son derişim kaç M olur? *(NaOH: 40 g/mol)*

1. Başta $0{,}1 \cdot 0{,}4 = 0{,}04$ mol; eklenen $2{,}4/40 = 0{,}06$ mol. n değiştiği için $M_1V_1 = M_2V_2$ **kullanılmaz.**
2. $M = (0{,}04 + 0{,}06) / 0{,}4$

0,25 M

Sabit sıcaklıkta işlemler ne değiştirir?

İşlem	Çözünen molü	Hacim	Derişim	Özkütle	Çözelti kütlesi
Doymamış çözeltiye su ekleme	Değişmez	Artar	Azalır	Azalır	Artar
Doymamış çözeltiden su buharlaştırma (çökme yok)	Değişmez	Azalır	Artar	Artar	Azalır
Dibinde katısı olan doymuş çözeltiye su ekleme (katı bitmez)	Artar	Artar	**Değişmez**	Değişmez	Artar
Doymuş çözeltiden su buharlaştırma (katı çöker)	Azalır	Azalır	**Değişmez**	Değişmez	Azalır

Doymuş çözeltinin derişimi o sıcaklıktaki çözünürlüğe eşittir; sıcaklık değişmedikçe derişim de değişmez.

6 Çözeltileri karıştırma

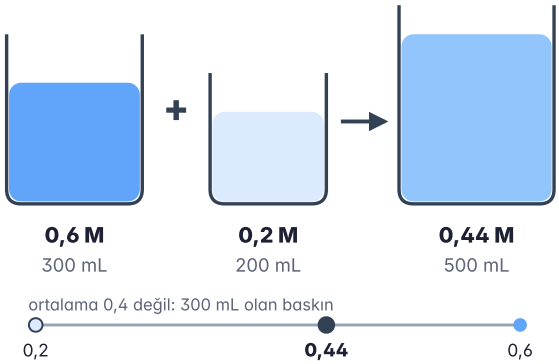
İki şişeyi tek kapta birleştirince mol sayıları toplanır, hacimler toplanır; derişim ise ikisinin arasında bir yere düşer.

Aynı çözünen, farklı derişim

Aynı maddenin iki çözeltisi tepkime olmadan karıştırılırsa toplam mol, toplam hacme bölünür (hacimlerin toplandığı kabul edilir):

$$M_{son} = \frac{M_1V_1 + M_2V_2}{V_1 + V_2}$$

Sonuç her zaman M_1 ile M_2 arasındadır ve hacmi büyük olana yakındır.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 11

0,6 M 300 mL ve 0,2 M 200 mL NaCl çözeltileri karıştırılıyor. Son derişim kaç M'dir?

1. Toplam mol: 0,6·0,3 + 0,2·0,2 = 0,18 + 0,04 = 0,22 mol
2. Toplam hacim: 0,5 L → M = 0,22/0,5

0,44 M

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 12 · KÜTLECE %

Kütlece %10'luk 200 g ve %30'luk 300 g şekerli su karıştırılıyor. Karışım yüzde kaçlıktır?

1. Şeker: 20 + 90 = 110 g; çözelti: 500 g
2. % = (110/500)·100

Kütlece %22

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 13 · FARKLI ÇÖZÜNENLER, ORTAK İYON

0,4 M 100 mL KCl ile 0,2 M 300 mL $CaCl_2$ çözeltileri karıştırılıyor (tepkime yok). Karışımdaki iyon derişimlerini bulunuz.

1. İyon mollerini ayrı ayrı yaz: K^+: 0,4·0,1 = 0,04 mol · Ca^{2+}: 0,2·0,3 = 0,06 mol · Cl^-: 0,04 + 2·0,06 = 0,16 mol
2. Hepsini toplam hacme (0,4 L) böl: $[K^+]$ = 0,1 M · $[Ca^{2+}]$ = 0,15 M · $[Cl^-]$ = 0,4 M

Ortak iyonun (Cl^-) molleri toplanır

KAVRAM YANILGISI

× "0,6 M ile 0,2 M karışırsa her zaman 0,4 M olur."

✓ Bu yalnızca **hacimler eşitse** doğrudur. Derişimler değil, **mol sayıları** toplanır.

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

Derişik asit (özellikle sülfürik asit) seyreltilirken çok ısı açığa çıkar. Bu yüzden **asit suya**, yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenir; asidin üzerine su dökülmez. Koruyucu gözlük ve eldiven kullanılır.

7 Koligatif özellikler

Derişim neyi değiştirir? Kim olduğun değil, kaç tane olduğun önemli.

KAVRAM

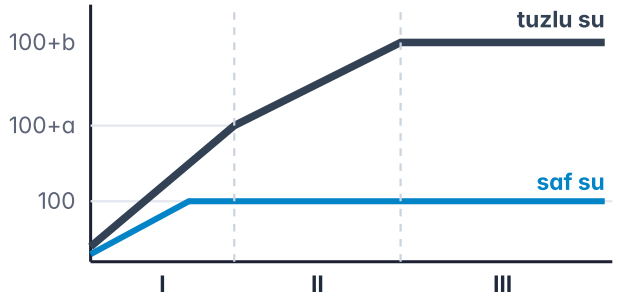
Çözünenin **cinsine** değil, yalnızca çözünen **taneciklerin derişimine** bağlı olan çözelti özelliklerine **koligatif özellikler** denir. Saf bir sıvıda **uçucu olmayan** bir katı çözündüğünde aynı dış basınçta:

Buhar basıncı düşer
Aynı sıcaklıkta yüzeyden kaçabilen sıvı molekülü azalır.

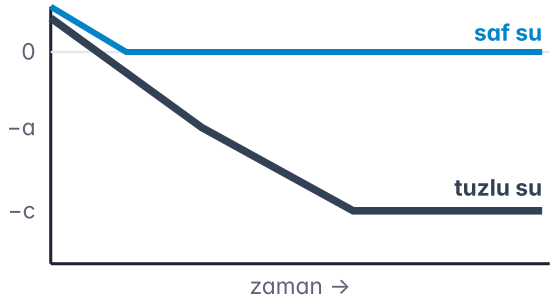
Kaynama noktası yükselir
Buhar basıncının dış basınca ulaşması için daha yüksek sıcaklık gerekir (ΔT_k).

Donma noktası alçalır
Çözünen tanecikler, çözücünün düzenli kristal oluşturmasını zorlaştırır (ΔT_d).

Isıtma (1 atm)



Soğutma (1 atm)



Isıtma: I ısınır · II kaynar; su buharlaştıkça derişim ve sıcaklık artar · III doygun; sıcaklık sabit. Soğutma: −a'da donma başlar, buz ayrıldıkça derişim artar; doyunca (−c) sıcaklık sabitlenir.

Tanecikleri say

Moleküler maddeler molekül olarak, iyonik maddeler iyonlarına ayrışarak çözünür. Etki **toplam tanecik molüyle** orantılıdır. 1 kg sudaki 1 mol tanecik kaynama noktasını ≈ **0,52 °C** yükseltir, donma noktasını ≈ **1,86 °C** düşürür.

1 kg suda 1 mol	Tanecik	Kaynamaya başlama	Donmaya başlama
$C_6H_{12}O_6$ (glikoz)	1 mol	100 + a	−b
NaCl	2 mol	100 + 2a	−2b
$CaCl_2$	3 mol	100 + 3a	−3b
$AlCl_3$	4 mol	100 + 4a	−4b

Hayatın İçinden: Kışın yollara tuz serpilmesi ve radyatöre antifriz (etilen glikol) eklenmesi donma noktası alçalmasının uygulamalarıdır. **Not:** Etil alkol gibi **uçucu** bir çözünen buhar basıncını artırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 14

1 kg suda 0,5 mol $CaCl_2$ çözülüyor. Çözelti 1 atm'de yaklaşık kaç °C'ta kaynamaya, kaç °C'ta donmaya başlar?

1. $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$: 0,5·3 = 1,5 mol tanecik
2. ΔT_k = 1,5·0,52 = 0,78 °C · ΔT_d = 1,5·1,86 = 2,79 °C

≈ 100,78 °C ve ≈ −2,79 °C

KAVRAM YANILGISI

× "Tencereye tuz atınca su daha düşük sıcaklıkta kaynar."

✓ Uçucu olmayan tuz kaynama noktasını **yükseltir**; yemekteki tuz miktarında bu artış çok küçüktür.

Tek sayfada derişim

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

DÖRT BİRİM, DÖRT SORU

- **Kütlece %** = $m_{çözünen}/m_{çözelti} \cdot 100$
- **Hacimce %** = $V_{çözünen}/V_{çözelti} \cdot 100$ (kolonya derecesi)
- **ppm** = $m_{çözünen}/m_{çözelti} \cdot 10^6 \approx$ mg/L
- **Molarite** M = n/V (mol/L, V çözelti hacmi)
- %1 = 10 000 ppm · M = 10·d·% / M_A

SEYRELT, DERİŞTİR, KARIŞTIR

- Yalnız su değişirse: $\mathbf{M_1V_1 = M_2V_2}$
- Katı eklenirse: yeni n'yi bul, M = n/V
- Karıştırma: $M_{son} = (M_1V_1 + M_2V_2)/(V_1 + V_2)$
- Doymuş çözelti (sabit sıcaklık): derişim **değişmez**

TANECİK VE KOLİGATİF ETKİ

- A_xB_y c M → toplam iyon (x + y)·c M
- Tanecik derişimi ↑ → buhar basıncı ↓
- Kaynamaya başlama sıcaklığı ↑, donmaya başlama sıcaklığı ↓
- Kıyasta çözücü miktarını eşitle, tanecik molünü say

EN SIK 4 HATA

- Yüzdede paydaya **çözücü** kütlesini yazmak
- Molaritede mL'yi litreye çevirmemek
- Seyreltmede V_2 yerine eklenen suyu yazmak
- Koligatif kıyasta iyonların sayısını unutmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Derişik, seyreltik, izotonik, hipertonik ve hipotonik kavramlarını ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Kütlece ve hacimce yüzde derişimi hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Eser miktardaki maddelerin derişimini ppm ile yorumlayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Molarite ve iyon derişimi hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Seyreltme, deriştirme ve karıştırma sonrası derişimi bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Çözeltilerin kaynama ve donma sıcaklıklarını tanecik sayısıyla kıyaslayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: 30 g tuz 120 g suda çözülüyor. Çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Çözünen 30 g, çözücü 120 g.*
2	*% = (30 / 120) ·100*
3	*Çözelti %25'liktir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: 7,3 g HCl ile 400 mL sulu çözelti hazırlanıyor. Derişim kaç M'dir? *(HCl: 36,5 g/mol)*

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	$n = 7{,}3 / 36{,}5 = 0{,}2$ mol
2	$M = n / V = 0{,}2 / 400$
3	$M = 5{\cdot}10^{-4}$ mol/L

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 2 M 300 mL KOH çözeltisine 200 mL su ekleniyor. Yeni derişim kaç M'dir?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Seyreltmede $M_1V_1 = M_2V_2$ kullanılır.*
2	$2 \cdot 300 = M_2 \cdot 200$
3	$M_2 = 3$ M

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Birer kg suda ayrı ayrı 1'er mol NaCl ve glikoz çözülüyor. Hangisi daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

	ONUR'UN ÇÖZÜMÜ
1	*İki çözeltide de çözücü 1 kg su.*
2	*İkisinde de 1 mol tanecik çözünmüş.*
3	*Aynı sıcaklıkta kaynamaya başlarlar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Sonucu mantıkla sına: su eklenen çözeltinin derişimi **artamaz**; bir molarite değeri 10^{-4} gibi tuhaf çıktıysa birimlere bak; iyonik madde gördüğünde tanecikleri **say**.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Hastanelerde kullanılan serum fizyolojik, her 100 mL'sinde 0,9 g NaCl içeren sulu çözeltidir. *(NaCl: 58,5 g/mol)*

Bu çözelti ile ilgili;

I. 1 L'sinde 9 g NaCl bulunur.
II. NaCl derişimi yaklaşık 0,15 M'dir.
III. Kırmızı kan hücresi bu çözeltiden saf suya alınırsa su kaybederek büzüşür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

ÇEVRE · İÇME SUYU

2 Tarım arazilerinin yakınındaki dört kuyudan alınan su örneklerinde nitrat miktarı ölçülmüştür. İçme suyu için nitrat sınırı **50 mg/L**'dir.

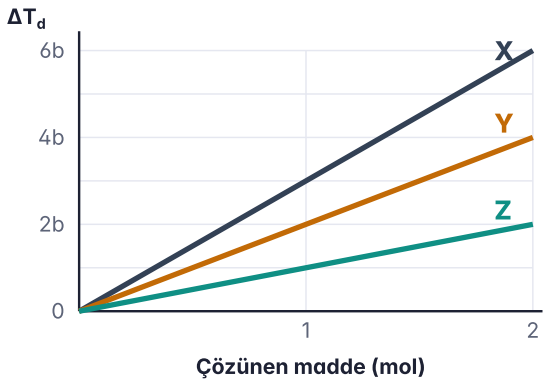
Kuyu	K	L	M	N
Hacim (mL)	500	2000	250	1500
Nitrat (mg)	20	120	15	60

Buna göre hangi kuyuların suyu nitrat sınırını **aşmaktadır**?

A) K ve L **B)** L ve M
C) M ve N **D)** K ve N
E) Yalnız L

LABORATUVAR

3 Bir öğrenci X, Y ve Z katılarının 1 kg sudaki çözeltilerini hazırlayıp donma noktası alçalmasını (ΔT_d) ölçüyor. Maddelerin tamamen çözündüğü ve iyonik olanların tamamen iyonlaştığı biliniyor.



1 kg suda çözünen 1 mol taneciğin donma noktasını b °C düşürdüğü bilindiğine göre X, Y ve Z sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Glikoz – NaCl – **$CaCl_2$**
B) NaCl – **$CaCl_2$** – Glikoz
C) **$AlCl_3$** – **$CaCl_2$** – NaCl
D) **$CaCl_2$** – NaCl – Glikoz
E) **$CaCl_2$** – Glikoz – NaCl

TARIM · AKILLI SERA

4 Bir serada damla sulama için **KNO_3** çözeltisi kullanılmaktadır. Bitkiler için önerilen derişim aralığı **0,20 M – 0,25 M**'dir. Teknisyen, 0,5 M'lik 300 L stok çözeltiyi 0,1 M'lik 700 L çözeltiyle büyük bir tankta karıştırıyor (tepkime yok, hacimler toplanıyor).

Tanktaki çözeltinin derişimi ve önerilen aralığa uygunluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 0,22 M; aralıktadır. **B)** 0,30 M; aralığın üstündedir. **C)** 0,26 M; aralığın üstündedir.
D) 0,18 M; aralığın altındadır. **E)** 0,60 M; aralığın üstündedir.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Kütlece %20'lik NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/mL'dir. Bu çözeltinin molar derişimi kaçtır? *(NaOH: 40 g/mol)*

BASAMAK 1 Hesabı kolaylaştırmak için 1 L (1000 mL) çözelti al. Yoğunlukla kütlesini bul: m = d · V.

BASAMAK 2 1200 g çözeltinin %20'si NaOH'tur. Bu kütleyi mole çevir.

BASAMAK 3 Bulduğun mol, 1 L çözeltideki moldür; yani doğrudan molaritedir. Sonucu M = $10 \cdot d \cdot \% / M_A$ ile kontrol et.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 0,3 M 200 mL $CaCl_2$ çözeltisi ile 0,1 M 300 mL NaCl çözeltisi karıştırılıyor. Karışımdaki Cl^- iyonu derişimi kaç M'dir? (Tepkime yok, hacimler toplanır.)

BASAMAK 1 Her çözeltideki çözünen molünü bul: n = M · V (litre).

BASAMAK 2 Ayrışma denklemlerine bak: 1 mol $CaCl_2$ 2 mol, 1 mol NaCl 1 mol Cl^- verir. Klorür mollerini topla.

BASAMAK 3 Toplam Cl^- molünü toplam hacme (200 + 300 mL) böl.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 500 g suda 0,2 mol $Al_2(SO_4)_3$ çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Aynı ortamda, aynı sıcaklıkta donmaya başlayan bir çözelti elde etmek için 1 kg suda kaç gram NaCl çözülmelidir? *(NaCl: 58,5 g/mol; iyonlaşma tam kabul edilecek)*

BASAMAK 1 $Al_2(SO_4)_3$ kaç iyona ayrışır? $2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$ → 1 mol bileşik 5 mol tanecik verir.

BASAMAK 2 Çözücü miktarlarını eşitle: 500 g sudaki tanecik molünü 1 kg suya göre yaz (2 ile çarp).

BASAMAK 3 NaCl 2 tanecik verir: 2x = (1 kg sudaki tanecik molü). x'i bul ve kütleye çevir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Gerekli mol kütleleri (g/mol): H: 1 · O: 16 · Na: 23 · Mg: 24 · S: 32 · Cl: 35,5 · K: 39

1 0,3 mol KOH katısı suda çözülerek hacmi 600 mL olan bir çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin derişimi kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,18
C) 0,2 **D)** 0,5
E) 2

2 Kütlece %25'lik 240 g şekerli su çözeltisinde kaç gram su vardır?

A) 60 **B)** 180
C) 192 **D)** 215
E) 240

3 Bir göl suyunun 2 kg'lık örneğinde 6 mg kurşun bulunmuştur. Bu örnekteki kurşun derişimi kaç ppm'dir?

A) 0,003 **B)** 0,3
C) 1,5 **D)** 2
E) 3

4 0,25 M 400 mL $MgCl_2$ çözeltisinde kaç gram $MgCl_2$ çözünmüştür?

A) 9,5 **B)** 23,75
C) 38 **D)** 95
E) 237,5

5 0,2 M $Fe_2(SO_4)_3$ sulu çözeltisi ile ilgili;

I. $[Fe^{3+}]$ = 0,4 M'dir.
II. $[SO_4^{2-}]$ = 0,6 M'dir.
III. Toplam iyon derişimi 0,5 M'dir.

yargılarından hangileri doğrudur? *(Tam iyonlaşma kabul ediniz.)*

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

6 0,6 M 250 mL glikoz çözeltisinin derişimini 0,15 M'ye düşürmek için aynı sıcaklıkta kaç mL su eklenmelidir?

A) 500 **B)** 750
C) 1000 **D)** 1250
E) 1500

7 Dibinde katısı bulunan doymuş NaCl çözeltisine, aynı sıcaklıkta katının tamamını çözmeyecek kadar su ekleniyor.

Buna göre;

I. Çözeltinin derişimi değişmez.
II. Çözünmüş NaCl kütlesi artar.
III. Çözelti kütlesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8 0,5 M 100 mL ve 0,2 M 400 mL HNO_3 çözeltileri karıştırılıyor. Karışımın derişimi kaç M olur? (Hacimler toplanır.)

A) 0,26
B) 0,30
C) 0,35
D) 0,52
E) 0,70

9 Birer kilogram suda ayrı ayrı I. 0,3 mol glikoz, II. 0,2 mol NaCl, III. 0,1 mol $CaCl_2$ çözülüyor. Çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisidir?

A) I > II > III
B) I = II = III
C) III > II > I
D) II > I = III
E) I > III > II

10 Uçucu olmayan katılarla hazırlanan sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Koligatif özellikler tanecik sayısına bağlıdır.
B) Suya şeker eklemek aynı sıcaklıkta buhar basıncını düşürür.
C) Çözünen arttıkça donmaya başlama sıcaklığı yükselir.
D) Eşit derişimde NaCl çözeltisi glikozunkinden yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar.
E) Kaynayan çözeltinin buhar basıncı dış basınca eşittir.

11 80 derecelik 250 mL kolonyaya 150 mL saf su ekleniyor. Hacimlerin toplandığı kabul edilirse yeni kolonya kaç derecelik olur?

A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80

12 Kütlece %49'luk H_2SO_4 çözeltisinin yoğunluğu 1,4 g/mL'dir. Bu çözeltinin molar derişimi kaçtır?

A) 7
B) 9,8
C) 14
D) 49
E) 70

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	E	A	C	B	E	A	D	C	B	A

BÖLÜM TESTİ

1 · D V = 0,6 L; M = 0,3/0,6 = 0,5 M.

2 · B Şeker: 240·0,25 = 60 g; su: 240 − 60 = 180 g.

3 · E 6 mg = $6\cdot10^{-3}$ g; $(6\cdot10^{-3} / 2000)\cdot10^{6}$ = 3 ppm (ya da 6 mg / 2 kg = 3 mg/kg).

4 · A n = 0,25·0,4 = 0,1 mol; M_A = 24 + 71 = 95 g/mol → 9,5 g.

5 · C $2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-}$: 0,4 M (I ✓), 0,6 M (II ✓), toplam 1,0 M (III ×).

6 · B 0,6·250 = 0,15·V_2 → V_2 = 1000 mL; eklenen su 1000 − 250 = 750 mL.

7 · E Doymuşluk sürer, derişim sabit (I ✓); eklenen suda katı çözünür (II ✓); su + çözünen eklendiği için kütle artar (III ✓).

8 · A (0,05 + 0,08) mol / 0,5 L = 0,26 M.

9 · D Tanecik molleri: I 0,3 · II 0,2·2 = 0,4 · III 0,1·3 = 0,3 → II > I = III.

10 · C Çözünen arttıkça donmaya başlama sıcaklığı **düşer**.

11 · B Alkol: 250·0,80 = 200 mL; yeni hacim 400 mL → (200/400)·100 = 50 derece.

12 · A M = 10·1,4·49 / 98 = 7 M (1 L: 1400 g çözelti, 686 g H_2SO_4 = 7 mol).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C 0,9 g/100 mL → 9 g/L (I ✓). 9/58,5 ≈ 0,154 mol → ≈ 0,15 M (II ✓). Saf su hipotoniktir; hücre su alıp şişer (III ×).

2 · B K: 20/0,5 = 40 · L: 120/2 = 60 · M: 15/0,25 = 60 · N: 60/1,5 = 40 mg/L. Sınırı aşanlar L ve M.

3 · D 1 mol madde için ΔT_d: X = 3b, Y = 2b, Z = b → X 3, Y 2, Z 1 tanecik verir: **$CaCl_2$**, NaCl, glikoz.

4 · A (0,5·300 + 0,1·700) / 1000 = 220/1000 = 0,22 M; 0,20–0,25 aralığındadır.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 6 M 1 L = 1200 g çözelti; NaOH 240 g = 6 mol → 6 M. Kontrol: 10·1,2·20/40 = 6.

2 · 0,3 M **$CaCl_2$**: 0,06 mol → 0,12 mol **Cl^-**; NaCl: 0,03 mol **Cl^-**. 0,15 mol / 0,5 L = 0,3 M.

3 · 58,5 g 0,2·5 = 1 mol tanecik / 500 g su → 1 kg suda 2 mol tanecik. 2x = 2 → x = 1 mol NaCl = 58,5 g.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Payda çözelti kütlesi olmalı: 30/(30 + 120)·100 = %20.

2 · Satır 2 Hacim litre olmalı: 400 mL = 0,4 L → M = 0,2/0,4 = 0,5 M.

3 · Satır 2 V_2 son hacimdir: 300 + 200 = 500 mL → 2·300 = M_2·500 → M_2 = 1,2 M.

4 · Satır 2 NaCl iyonlarına ayrışır: 1 mol NaCl → 2 mol tanecik. NaCl çözeltisi daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar.